

Digitalisierung der Feedbackbögen

Schülerfeedbackbögen

Gestellte Fragen:

1. Denkst du, das Video und die Animationen haben dir beim Verstehen der Theorie geholfen?
2. Wie interessant fandest du das Erklärvideo?
3. Konntest du dem Video gut folgen?
4. (offen) Hier lässt du dein Feedback (positiv)
5. (offen) Hier lässt du dein Feedback (negativ)
6. Wie interessant fandest du den Experimentierteil?
7. Wie gut hat das Experimentieren funktioniert?
8. (offen) Beschreibe in eigenen Worten, was der Grund für die Quantisierung der Leitfähigkeit im Nanodraht ist.
9. (offen) Hast du sonstiges Feedback?

Antwortoptionen:

Text	Gar nicht		Eher nein	Eher ja		Sehr sogar
Kodierung	1	2	3	4	5	6

Nicht beantwortete geschlossene Antworten sind als „-1“ kodiert.

Schule A – Schüler

Schüler 1

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 3

Frage 4: Das Erklären an sich war verständlich und auch größtenteils nachvollziehbar.

Frage 5: Die Länge des Videos lässt zu wünschen übrig, da es irgendwann eintönig wurde

Frage 6: 5

Frage 7: 4

Frage 8:

Frage 9: Sehr sympathisch

Schüler 2

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 4

Frage 4: Man konnte gut Folgen (vom Tempo) Animationen haben teilweise geholfen

Frage 5: Schweres Thema, wenn man vorher nicht viel verstanden hat, ist es schwer zu folgen und zu verstehen

Frage 6: 3

Frage 7: 3

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 3

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 3

Frage 4: Gute Redegeschwindigkeit, Animationen zum Verständnis

Frage 5: Kompliziertes Thema :(

Frage 6: -1

Frage 7: -1

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 4

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 3

Frage 4: Gut verfolgbar, Umformungen gezeigt -> gut verständlich

Frage 5: Viele Informationen auf einmal, für normale Schüler manchmal unverständlich, Aufmerksamkeitsspanne ist etwas zu niedrig für 12 min

Frage 6: 4

Frage 7: 4

Frage 8: Minimaler Abstand zwischen Drähten mit kleinen Nanoverbindungen

Frage 9: etwas unpassend für die Schule, da sehr fehleranfällig, kleine Golddrähte bleiben nicht gut an Krokodilklämmen

Schüler 5

Frage 1: 4

Frage 2: 5

Frage 3: 3

Frage 4: ruhige Erklärweise, gut zu verstehen

Frage 5: 12 min, zu lang -> zu viele Infos, die man sich nicht gut behalten kann

Frage 6: 3

Frage 7: 3

Frage 8:

Frage 9: ungeeignet für die Schule, Probleme beim Aufbau

Schüler 6

Frage 1: 3

Frage 2: 1

Frage 3: 4

Frage 4: Das Erklärvideo war gut, wenn man weiß, was Delta etc. ist. Ich zum Beispiel verstehe die Basics nicht, deswegen verstehe ich das Ganze nicht

Frage 5: Mir hätte es besser gefallen, wenn sie uns das Thema an der Tafel erklärt hätten und nicht mithilfe des 12 min Videos

Frage 6: 1

Frage 7: 3

Frage 8: Ich weiß es nicht

Frage 9:

Schüler 7

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 3

Frage 4: deutlich und langsam genug geredet

Frage 5: Video war zu lang = zu viele Infos, konnte dadurch nicht so gut folgen -> dadurch Infos vom Anfang vergessen

Frage 6: 3

Frage 7: 1

Frage 8: Weiß ich nicht

Frage 9: mehr Helfer

Schüler 8

Frage 1: 4

Frage 2: 1

Frage 3: 3

Frage 4: Das Video war sehr cool animiert. Deutlich geredet, man konnte gut angucken

Frage 5: Das Video war etwas zu lang. Es war auch bisschen langweilig. Auf dem karierten Blatt kann man die Stifte nicht so gut lesen (lieber eigenes Blatt)

Frage 6: 3

Frage 7: 1

Frage 8: Ich weiß es leider nicht

Frage 9: Leider war das Versuchsmaterial beschädigt. Eventuell mehr Personen, die helfen. Hat nicht funktioniert. Beide waren sehr nett :)

Schüler 9

Frage 1: 4

Frage 2: 2

Frage 3: 5

Frage 4: viele Animationen. bunt und gut durchs Video geführt

Frage 5: Ich kann kein Physik, deswegen versteh ich es leider nicht.

Frage 6: 5

Frage 7: 5

Frage 8:

Frage 9: Sehr hilfsbereit. Direkte Hilfe + Erklärung

Schüler 10

Frage 1: 4

Frage 2: 2

Frage 3: 3

Frage 4: Man merkt, dass er Ahnung davon hat, was er erzählt. (Schöne Schrift). Außerhalb vom Video müssen Sie lauter sprechen

Frage 5: Viel zu lange. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist nicht so groß. (Thema für mich persönlich uninteressant)

Frage 6: 1

Frage 7: 1

Frage 8: Ich habe keine Ahnung

Frage 9: Uns wurde geholfen (das war gut). Der Deckel ist unnötig. Beide waren sehr freundlich

Schüler 11

Frage 1: 5

Frage 2: 5

Frage 3: 5

Frage 4: Gute und übersichtliche tabellarische und bildliche Darstellung. Verständliche Herleitung der Formel

Frage 5: Fachbegriffe erklären im Handout

Frage 6: 5

Frage 7: 5

Frage 8:

Frage 9: Das Vorgehen am Oszilloskop sollte besser erklärt werden, damit der Vorgang schneller von Statten geht.

Schüler 12

Frage 1: 4

Frage 2: 5

Frage 3: 4

Frage 4: Das Video gibt das nötig inhalt wieder

Frage 5: Aber es ist zu lang im gesamten und so schwerer alles zu behalten

Frage 6: 5

Frage 7: 5

Frage 8:

Frage 9: Bei der Erklärung des Vorgehens sollte das Ostiahlöb genau erklärt werden um dies schneller durchzuführen zu können

Schüler 13

Frage 1: 4

Frage 2: 4

Frage 3: 3

Frage 4: Ihr seid sympathische Jungs. Nur unser Kurs ist bisschen schlecht was Physik angeht.

Frage 5: Wegen der Lautstärke konnte ich nicht folgen.

Frage 6: -1

Frage 7: -1

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 14

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 1

Frage 4: Animationen sowie präzise Formulierungen helfen dem Verstehen der Theorie. Struktur.

Frage 5: Erforderliches Grundwissen (in unserem Kurs mangelnd). Zu viel Input in einem einzigen Video.

Frage 6: 3

Frage 7: 3

Frage 8: Der Draht ist so dünn, dass Elektronen nur auf bestimmten Weg fließen können. Deshalb gibt es die Fähigkeit des Leiten nur in festen Stufen.

Frage 9: Freundlich, Sympathisch, Emphatisch, Gut im Erklären

Schüler 15

Frage 1: 5

Frage 2: 2

Frage 3: 3

Frage 4: Die Animation hat mir sehr gefallen, es vereinfacht das ganze zu verstehen.

Frage 5: Auch wenn das ein sehr ausführliches Thema ist, hatte ich das Gefühl das, dass Video etwas zu lang ist, nach einer zeit war es schwer dem Thema zu folgen. Es war schwer den ganzen Formeln zu folgen.

Frage 6: 4

Frage 7: 2

Frage 8: Der Grund für die Quantisierung der Leitfähigkeit im Nanodraht ist, dass

Frage 9: Das Experiment hat mir sehr gefallen, da man während dem Experiment ein Ziel vor Augen hatte das mögliche richtige Ergebnis zu bekommen.

Schüler 16

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 1

Frage 4: Sehr viel Mühe vom Student.

Frage 5: Hab das Video nicht verstanden.

Frage 6: -1

Frage 7: -1

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 17

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 4

Frage 4: Die Animationen und die Erklärweise vor allem am Anfang war wirklich gut, war noch sehr angenehm dem Video zu folgen

Frage 5: Wurde nach den ersten 5 minuten immer schwerer zu folgen wegen der Länge des Videos und der zu vielen beschäftigung mit den Formeln was zu verlierendem Interesse führt

Frage 6: 3

Frage 7: 5

Frage 8: Um ehrlich zu sein hab keine ahnung

Frage 9: Hat wirklich Spaß gemacht, coole Leute.

Schüler 18

Frage 1: 5

Frage 2: 4

Frage 3: 5

Frage 4: Gute Veranschaulichung des Aufbaus mit animationen.

Frage 5:

Frage 6: 6

Frage 7: 6

Frage 8: Zwischen des Golddrähten entstehen Nanodrähte, die einen festen Widerstand haben. Dies beeinflusst auch die Leitfähigkeit

Frage 9: Anschaulicher Versuch, jedoch könnte das Erklärvideo interessanter gestaltet werden.

Schule B – Schüler

Schüler 1

Frage 1: 5

Frage 2: 4

Frage 3: 4

Frage 4: Klar erklärt

Frage 5:

Frage 6: 4

Frage 7: 3

Frage 8:

Frage 9: Es gab ein Paar technische Probleme aber ansonsten war es interessant zu versuchen es hinzubekommen

Schüler 2

Frage 1: 5

Frage 2: 3

Frage 3: 3

Frage 4: Man konnte dem Video gut folgen

Frage 5:

Frage 6: 5

Frage 7: 1

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 3

Frage 1: 3

Frage 2: 3

Frage 3: 3

Frage 4: Laut und deutlich

Frage 5: zu schnell. Konnte nicht folgen. zwischen Schritte übersprungen

Frage 6: 6

Frage 7: 4

Frage 8:

Frage 9: nein

Schüler 4

Frage 1: 6

Frage 2: 5

Frage 3: 5

Frage 4: War gut

Frage 5:

Frage 6: 4

Frage 7: 4

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 5

Frage 1: 4

Frage 2: 5

Frage 3: 5

Frage 4: Herleitung auf verständlich

Frage 5: Umformungen bei 9:30 ein wenig langsamer um besser folgen zu können (Pausieren teils schwierig) => evtl [???] Teile markieren / an die Seite schreiben?

Frage 6: 5

Frage 7: 1

Frage 8: `|\_(ツ)\_/`

Frage 9: Handout beim beidseitigen Drucken über die lange Seite wenden[?]

Schüler 6

Frage 1: 6

Frage 2: 5

Frage 3: 3

Frage 4: Guter Überblick vom Thema

Frage 5:

Frage 6: 6

Frage 7: -1

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 7

Frage 1: 5

Frage 2: 2

Frage 3: 5

Frage 4: Sie haben eine beruhigende und angenehme Stimme (youtuber Potenzial)

Frage 5: Das Video war etwas lang

Frage 6: 5

Frage 7: 6

Frage 8: Willenskraft und Physik

Frage 9: Damit das Experiment besser funktioniert wäre es besser die Golddrähte etwas umzustellen

Schüler 8

Frage 1: 6

Frage 2: 3

Frage 3: 4

Frage 4: Animation. deutlich gesprochen & laut genug gesprochen

Frage 5: Ich fand das Thema nicht interessant -> Video war etwas zu lang

Frage 6: 5

Frage 7: 5

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 9

Frage 1: 5

Frage 2: 4

Frage 3: 3

Frage 4: Sehr verständlich gesprochen, Animationen helfen beim Gedankenfluss

Frage 5: Zügiges Tempo, schnell mal was verpasst und man muss zurückspulen

Frage 6: 5

Frage 7: 2

Frage 8: Gute Frage, nächste Frage

Frage 9: Eigentlich alles in Ordnung

Schüler 10

Frage 1: 6

Frage 2: 3

Frage 3: 5

Frage 4: Animationen, verständlich erklärt

Frage 5: etwas zu lang

Frage 6: 4

Frage 7: 2

Frage 8: Atome zwischen den Nanodrähten

Frage 9:

Schüler 11

Frage 1: 5

Frage 2: 4

Frage 3: 5

Frage 4: Anschauliche Darstellung

Frage 5:

Frage 6: 5

Frage 7: 5

Frage 8:

Frage 9: Sehr gut vorgetragen

Schüler 12

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 5

Frage 4: Man konnte dem Video eigentlich gut folgen und es war übersichtlich

Frage 5:

Frage 6: 5

Frage 7: -1

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 13

Frage 1: 4

Frage 2: 3

Frage 3: 5

Frage 4: Verständlich erklärt und auch im passendem Tempo

Frage 5:

Frage 6: 6

Frage 7: 3

Frage 8:

Frage 9:

Schüler 14

Frage 1: 6

Frage 2: 5

Frage 3: 5

Frage 4: Man konnte allem gut folgen und es wurde immer gut übergeleitet zwischen den einzelnen Punkten

Frage 5: Die Tonspur auf der die Stimme lag hatte ein dauerhaftes leichtes rauschen. Und man hätte den Tunneleffekt weglassen können, da dieser nicht erklärt wurde.

Frage 6: 4

Frage 7: 4

Frage 8:

Frage 9: Es ist schade, dass das Experiment so inkonsistent funktioniert

Schüler 15

Frage 1: 6

Frage 2: 6

Frage 3: 6

Frage 4: Super Video ☆☆☆☆☆

Frage 5:

Frage 6: 6

Frage 7: 6

Frage 8:

Frage 9: Nein

Schüler 16

Frage 1: 5

Frage 2: 4

Frage 3: 4

Frage 4: Die vereinfachte Darstellung von Informationen ist ziemlich verständlich. Keine übertriebenen Animationen. Gute Überleitungen zu anderen Themen

Frage 5: viel Information auf einmal. ziemlich monoton. ermüdend

Frage 6: 4

Frage 7: 2

Frage 8:

Frage 9: Es klappt leider nicht immer

Lehrkräftefeedback

Gestellte Fragen:

1. Denken Sie, das Video und die Animationen haben den Schülern beim Verstehen der Theorie geholfen?
2. Wie interessant fanden Sie das Erklärvideo?
3. Könnten Sie sich vorstellen den Versuch im Unterricht selbst einzusetzen?
4. (offen) Gründe die dafür oder dagegen sprechen:
5. Könnten Sie sich vorstellen, die Animationen im Unterricht selbst einzusetzen?
6. (offen) Gründe die dafür oder dagegen sprechen:
7. (offen) Schreiben Sie hier ihre Kritik oder Verbesserungsvorschläge zum Video nieder.

Die Antwortoptionen und Kodierung sind unverändert.

Schule B – Lehrkräfte

Lehrkraft 1

Frage 1: 5

Frage 2: 6

Frage 3: 5

Frage 4: aktuelles Thema (+), Interesse der Schüler (?), Mathematischer Anteil (+)

Frage 5: 5

Frage 6: Anschaulichkeit (+), auf anderem Weg viel schlechter vermittelbar (+), Aufmerksamkeitsspanne d. SuS (-)

Frage 7:

Lehrkraft 2

Frage 1: 5

Frage 2: 6

Frage 3: 5

Frage 4: Spannendes Thema, Wiederholung + Vertiefung der QM

Frage 5: 5

Frage 6: Sehr verständlich aufgebaut

Frage 7: Fermi-Energie und Potentialdifferenz kommt sehr ad hoc.

Lehrkraft 3

Frage 1: 6

Frage 2: 5

Frage 3: 4

Frage 4:

Frage 5: -1

Frage 6:

Frage 7:

Lehrkraft 4

Frage 1: 5

Frage 2: 6

Frage 3: 5

Frage 4: Benötigt viele Grundlagen und damit längere Vorbereitung (-> ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, weil das Vorwissen zur Quantenmechanik von den SuS praktisch angewendet werden kann), einfache Durchführung, großes Erfolgserlebnis.

Frage 5: 6

Frage 6: Nicht zu lang, Gute Sprechgeschwindigkeit, Erklärung der Grundlagen, Tabellen und Animationen (Der Elektronen)

Frage 7: Potentialdifferenz und Fermienergie sind den SuS nicht unbedingt im Gedächtnis, Ich bin mir nicht sicher, ob den SuS klar ist, dass die Gelben kugeln einzelne Atome sind. -> Vielleicht könnte man in die Abb. 3 noch ein paar Beschriftungen einfügen.